ポートフォリオ

学校法人情報文化学園アーツカレッジヨコハマ
ゲームクリエイター学科プログラマーコース
加藤叶夢

目次

1. 作品概要
2. カメラ
・遷移
・注視点
・変更に強い構造
4. まとめ

作品概要





ジャンル

「爽快磁力3Dアクション」

ゲームの説明

磁力で敵をまとめて破壊する、爽快3Dアクション！

最強磁力を持つネオジム製の剣を駆使して、暴走ロボット軍団を一掃せよ！

敵の攻撃を掻い潜り、コンボを繋げて目指せ最高スコア！

制作環境

・Visual Studio / C++

・プログラマー 3名 / デザイナー 4人

制作期間

・3ヶ月

カメラ(アピールポイント)

遷移 / 注視点 / 変更に強い構造の3つ

・なぜこの3つか？

・プレイヤーが違和感なくゲームを遊べるようスムーズにキャラを描画するため。

・キャラの躍動感をカメラで高めるため。

・仕様変更に素早く対応出来るようにし効率良くゲーム制作が出来るようにするため。

カメラ(アピールポイント)

視認性がありキャラを引き立てるカメラ

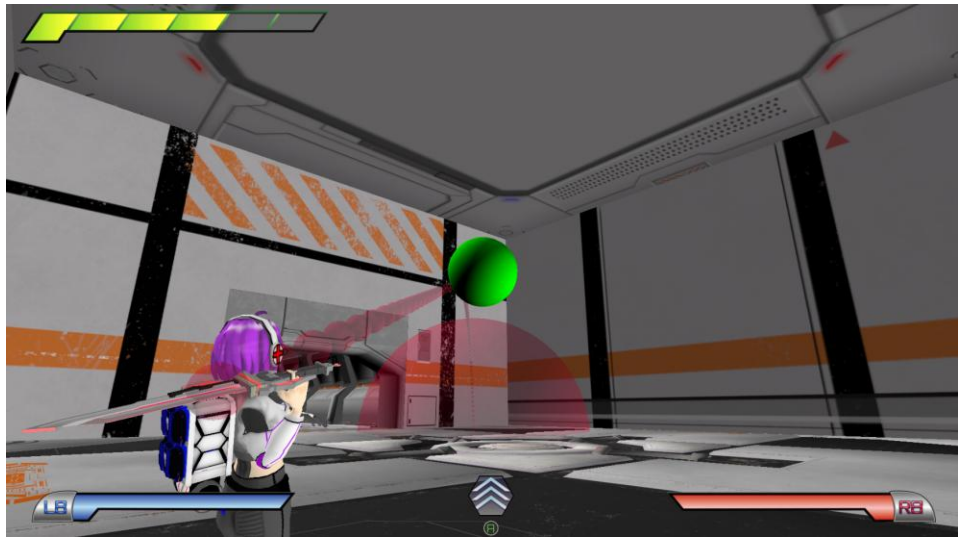
ゲームをプレイする人が敵を見失うわず、ストレスなく
快適にゲームをプレイでき、キャラクターの動きをしっかりと
捉えられるカメラを目標に制作しました。

次のページから遷移 / 注視点 / 変更に強い構造について
それぞれの詳細を説明いたします。

カメラ(遷移)



剣を投げる
視点へ遷移



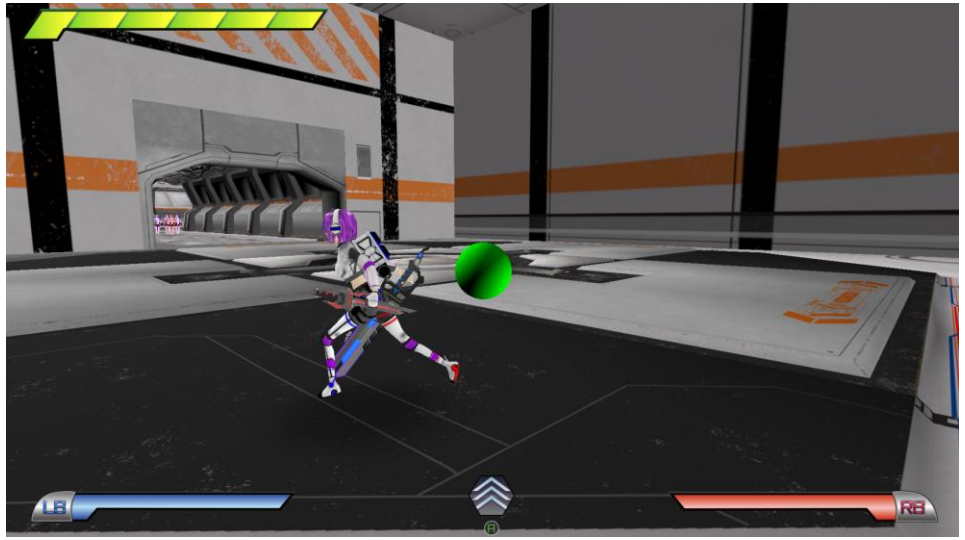
違和感の無いカメラを作るにあたって、キャラの動きに合った位置やアングルに
カメラを動かす際にその位置まで遷移する動きを実装しました。

カメラが瞬時に切り替わるのではなくスムーズに切り換わるので
プレイヤーが違和感を感じずに、キャラクターがどういう動きをしたかを理解でき、
プレイに集中することができます。

カメラ(注視点)



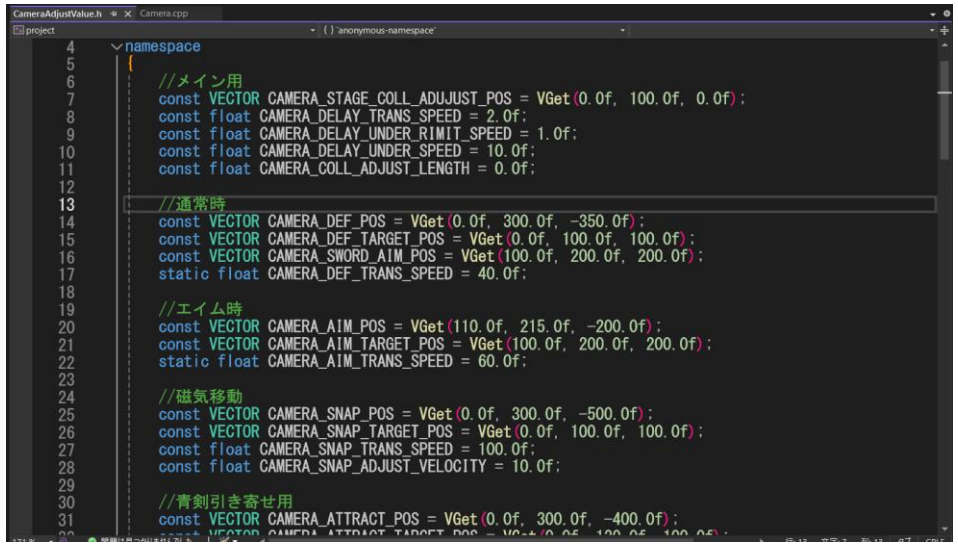
数秒遅れて
から追従



キャラを引き立たせるカメラを作りにあたってキャラの動いた
何フレームか前の座標を追従する動きを切り替えできるように実装しました。

キャラの動きにワンテンポくれて追従することでキャラを画角に収めながら
モーションをダイナミックに映すことができました。

カメラ(変更に強い構造)



```
namespace
{
    //メイン用
    const VECTOR CAMERA_STAGE_COLL_ADUJUST_POS = VGet(0.0f, 100.0f, 0.0f);
    const float CAMERA_DELAY_TRANS_SPEED = 2.0f;
    const float CAMERA_DELAY_UNDER_RIMIT_SPEED = 1.0f;
    const float CAMERA_DELAY_UNDER_SPEED = 10.0f;
    const float CAMERA_COLL_ADJUST_LENGTH = 0.0f;

    //通常時
    const VECTOR CAMERA_DEF_POS = VGet(0.0f, 300.0f, -350.0f);
    const VECTOR CAMERA_DEF_TARGET_POS = VGet(0.0f, 100.0f, 100.0f);
    const VECTOR CAMERA_SWORD_AIM_POS = VGet(100.0f, 200.0f, 200.0f);
    static float CAMERA_DEF_TRANS_SPEED = 40.0f;

    //エイム時
    const VECTOR CAMERA_AIM_POS = VGet(110.0f, 215.0f, -200.0f);
    const VECTOR CAMERA_AIM_TARGET_POS = VGet(100.0f, 200.0f, 200.0f);
    static float CAMERA_AIM_TRANS_SPEED = 60.0f;

    //磁気移動
    const VECTOR CAMERA_SNAP_POS = VGet(0.0f, 300.0f, -500.0f);
    const VECTOR CAMERA_SNAP_TARGET_POS = VGet(0.0f, 100.0f, 100.0f);
    const float CAMERA_SNAP_TRANS_SPEED = 100.0f;
    const float CAMERA_SNAP_ADJUST_VELOCITY = 10.0f;

    //青剣引き寄せ用
    const VECTOR CAMERA_ATTRACT_POS = VGet(0.0f, 300.0f, -400.0f);
```

CSVや
Binaryに

- 外部でデータを変更出来るようし
  デバッグを効率化。
- Excelをして管理することで、容易に
  値の変更が可能。
- なにの値かがわかりやすく、
  視認性の向上。

各ステートでの位置や遷移のスピード、演出用のカメラ振動の値など
細かく簡単に指定できるように設計をしました。

動作を細かく制御出来るので、キャラクターの動きや
シーンに合ったカメラの演出実装が可能です。

まとめ

まとめ

今回のチーム制作では
視認性がありキャラを引き立てるカメラを目標に、
遷移、注視点、変更に強い構造に注目し制作をいたしました。

プレイにストレスを感じず、視認性が良く、
キャラの動きがよく見え、
仕様の追加、変更に強いカメラを作ることができ、
試遊会の際に先生や先輩方からご意見をいただけ
今後のモチベーションに繋がりました。

本資料は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。